

작성자: 장재희 (Jaehee Jang)

오픈소스컨설팅 기술인터뷰 실증 과제 구축 결과서

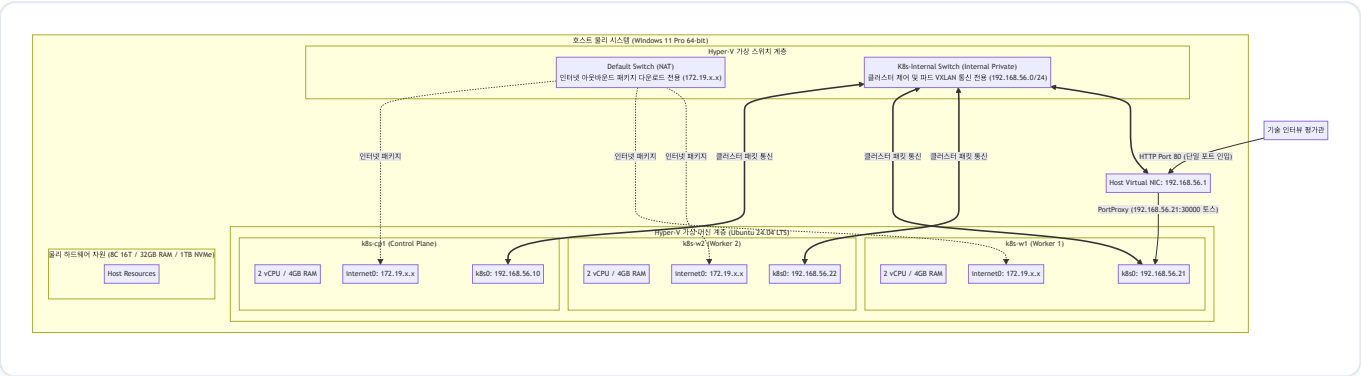
역할: DevOps / Infrastructure Engineer

일자: 2026년 9월

1. Kubernetes 물리 구성

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 물리 구성도를 기술하십시오.

1.1 시스템 물리/가상 인프라 구성도



1.2 물리 및 가상 인프라 상세 제원표

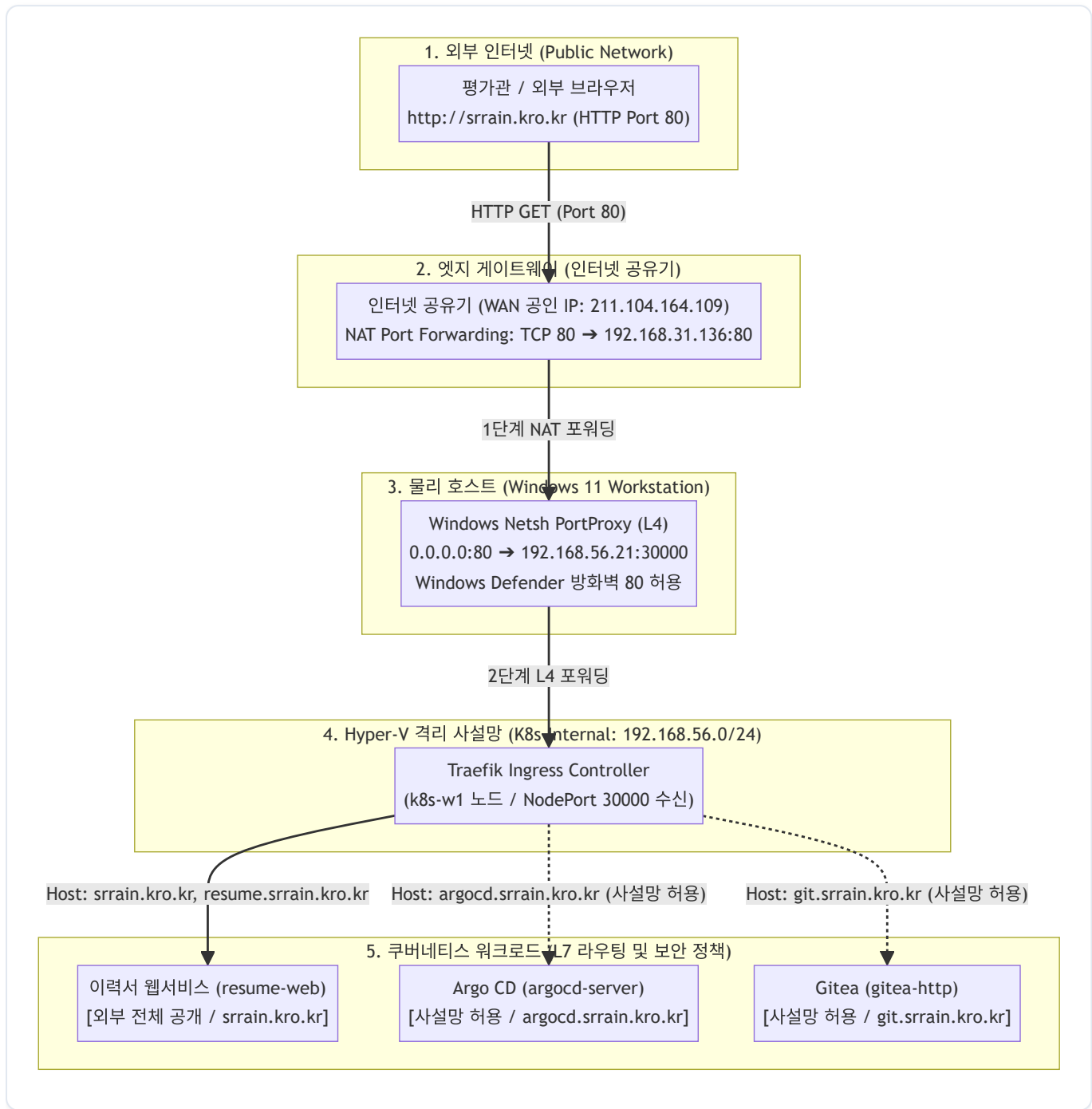
구분	호스트/노드명	역할	할당 사양 (vCPU / RAM / Disk)	네트워크 구성 (IP / MAC)	비고
물리 호스트	Local Workstation	Hyper-V 호스트	8C 16T / 32GB RAM / 1TB NVMe	Windows 11 Pro, Host IP: 192.168.56.1	가상 스위치 관리 및 라우팅
VM 1	k8s-cp1	Control Plane	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	- internet0 : 172.19.x.x (DHCP) - k8s0 : 192.168.56.10 (00:15:5d:56:00:10)	etcd, API Server, Scheduler
VM 2	k8s-w1	Worker Node 1	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	- internet0 : 172.19.x.x (DHCP) - k8s0 : 192.168.56.21 (00:15:5d:56:00:21)	워크로드 Pod 분산 구동
VM 3	k8s-w2	Worker Node 2	2 vCPU / 4GB RAM / 30GB SSD	- internet0 : 172.19.x.x (DHCP) - k8s0 : 192.168.56.22 (00:15:5d:56:00:22)	워크로드 Pod 분산 구동

1.3 물리 계층 네트워크 분리 설계 원리

- **Dual-NIC 격리 토폴로지:** 외부 인터넷 다운로드 전용 NIC(`internet0`)와 클러스터 내부 통신 전용 NIC(`k8s0`)를 분리 구성.
- **네트워크 안정성:** 호스트 머신의 무선랜(Wi-Fi) 재연결이나 IP 변경에도 내부 가상 스위치(`K8s-Internal`)에 고정된 `192.168.56.0/24` 대역을 통해 노드 간 VXLAN 터널링 통신 및 etcd 쿼럼이 100% 무중단 유지됩니다.

1.4 외부 트래픽 인입(End-to-End Ingress) 네트워크 아키텍처

클라우드 관리형 LoadBalancer가 없는 Hyper-V 로컬 환경에서, 외부 인터넷 사용자가 접속할 수 있도록 [공인 인터넷 → 인터넷 공유기 NAT → 물리 워크스테이션 PortProxy → Hyper-V 내부망 → Traefik Ingress Controller → Pod]로 이어지는 2단계 패킷 포워딩 및 L7 역방향 프록시 아키텍처를 구축했습니다.

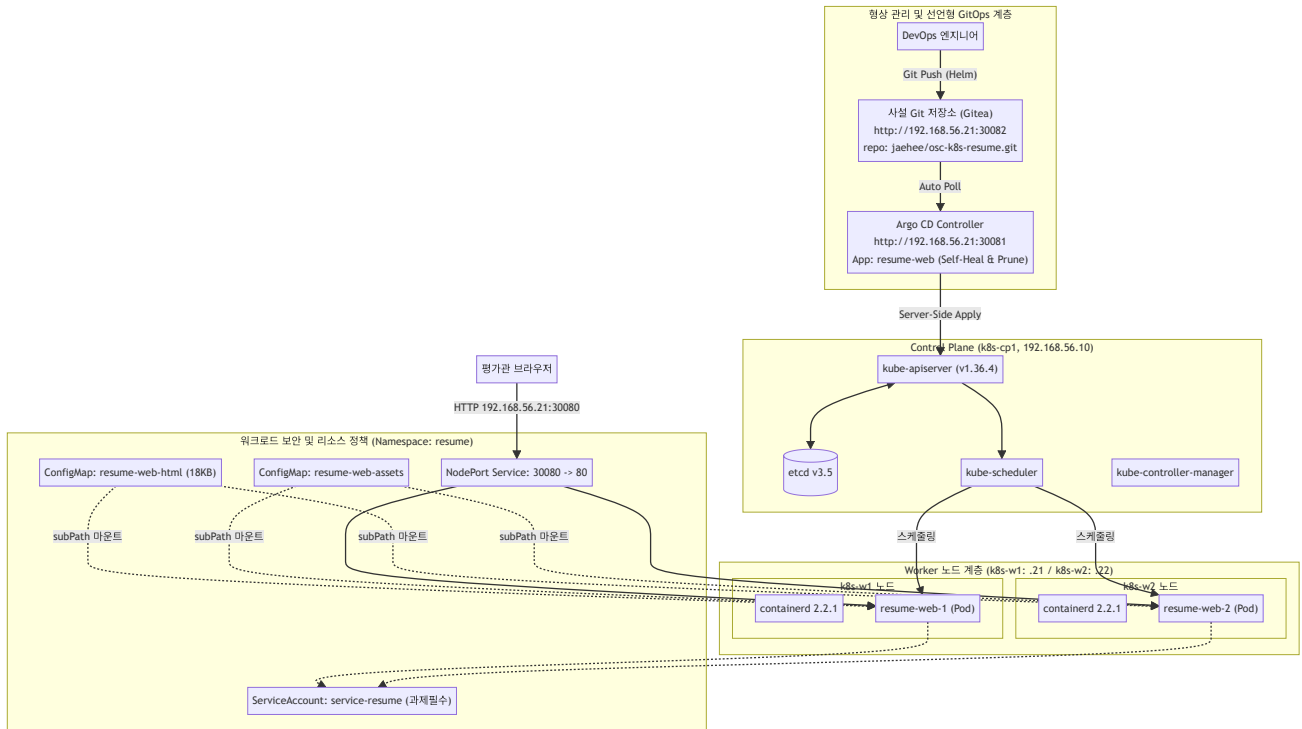


- **최소 권한 및 단일 진입점:** 여러 개의 NodePort를 외부에 직접 열지 않고 오직 HTTP 80번 포트 1개만 게이트웨이와 방화벽에서 개방하여 공격 표면(Attack Surface)을 최소화.
- **L7 계층 보안 격리:** Traefik Ingress 앞단에 `IPAllowList` 미들웨어를 배치하여 이력서 웹사이트만 외부에 공개하고 관리 도구(Gitea, Argo CD)는 외부 접근 시 403 Forbidden으로 원천 차단.

2. Kubernetes 논리 구성

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 논리 구성도를 기술하시오.

2.1 시스템 논리 구성도 (Kubernetes & GitOps 아키텍처)



2.2 논리 계층별 컴포넌트 매핑 및 역할

계층	컴포넌트	네임스페이스/버전	상세 역할 및 구현 내용
코어 제어	kube-apiserver, etcd, scheduler	<code>kube-system</code> / v1.36.4	선언적 상태 제어, 스케줄링, 분산 상태 저장
네트워크	Flannel CNI	<code>kube-flannel</code> / v0.28.8	VXLAN 오버레이 (<code>10.244.0.0/16</code>), <code>--iface=k8s0</code> 바인딩
컨테이너 런타임	containerd	v2.2.1	<code>SystemdCgroup=true</code> , CRI 플러그인 활성화
형상 관리(Git)	Gitea	<code>gitea</code> / v12.7.0	공식 Helm 차트(<code>dl.gitea.com</code>), Argo CD App(<code>gitea</code>) 배포 (Port <code>30082</code>)
선언형 GitOps	Argo CD	<code>argocd</code> / v2.13.0	3대 앱(<code>traefik</code> , <code>gitea</code> , <code>resume-web</code>) 전면 GitOps 자동화 (Self-Heal, Prune)
인그레스 (Ingress)	Traefik Ingress Controller	<code>traefik</code> / v41.6.0	공식 Helm 차트(<code>traefik.github.io</code>), 단일 HTTP 80 L7 라우팅 & IP AllowList

계층	컴포넌트	네임스페이스/버전	상세 역할 및 구현 내용
워크로드	resume-web Deployment	<code>resume</code> (2 Replicas)	워커 2대 분산 배치, 비특권(Non-root UID 101) 구동, Probe 상 태 검증
서비스 계정	service-resume	<code>resume</code>	과제 필수 요건 반영: 워크로드 파드에 바인딩된 전용 계정
볼륨/설정	ConfigMap 2종	<code>resume</code>	HTML(18KB)과 CSS/JS 에셋을 분리하고 <code>subPath</code> 볼륨 마운 트 적용
서비스 노출	NodePort & Ingress	<code>resume</code>	Traefik Ingress(Port 80/30000) 및 NodePort(30080)를 통해 워 커 파드로 분산

3. 웹페이지 주소 (URL)

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 웹페이지를 기술하시오.

서비스명	외부 접속 주소 (도메인)	내부망 / NodePort 접속	비고
이력서 웹 (메인)	http://srrain.kro.kr http://resume.srrain.kro.kr	http://192.168.56.21:30000 http://192.168.56.21:30080	Traefik 단일 진입점(Port 80) 라우팅, 실무 프로젝트 9건 수록
Gitea 사설 GitOps 저장소	http://git.srrain.kro.kr	http://192.168.56.21:30082	클러스터 내부 사설 저장소 (면접 현장 시연)
Argo CD 관리 콘솔	http://argocd.srrain.kro.kr	http://192.168.56.21:30081	GitOps 컨트롤러 대시보드 (면접 현장 시연)
과제 제출 공식 저장소 (GitHub)	https://github.com/sRrAiN98/Assignment	-	전체 소스코드, Ansible IaC, Helm 차트, 보고서 PDF 수록
상시 확인용 웹 미리 (GitHub Pages)	https://sRrAiN98.github.io/Assignment/	-	로컬 PC 오프라인 시 24시간 열람 가능한 라이브 웹 미리

4. 구축된 Service Account

[지시사항] 자신이 구축한 시스템의 Service-Account 기술하시오.

과제 요구사항에 맞춰 `resume` 네임스페이스에 `service-resume` ServiceAccount를 생성했습니다. Helm 템플릿의 values 설정을 통해 Deployment의 `serviceAccountName`에 해당 계정을 바인딩했습니다.

```
# 1. ServiceAccount 존재 확인
$ kubectl -n resume get serviceaccount service-resume
NAME          SECRETS  AGE
service-resume 0        15m

# 2. Deployment에 바인딩된 ServiceAccount 확인
$ kubectl -n resume get deployment resume-web -o jsonpath='{.spec.template.spec.serviceAccountName}'
service-resume
```

5. 구축의견

[지시사항] 자신이 구축한 시스템을 소개 하시오.

로컬 PC 환경이지만 실제 운영 환경의 설계 기준을 최대한 반영해 3노드 클러스터를 구성했습니다. 가상화 단계에서는 인터넷망과 클러스터 내부 통신망을 분리해 게이트웨이 변동 시에도 노드 간 통신이 영향받지 않도록 격리했습니다.

가상 머신 OS 환경 설정부터 커널 파라미터 최적화, 쿠버네티스 패키지 설치, 노드 조인, 사설 Gitea 및 Argo CD 배포까지의 모든 인프라 셋업은 **Ansible 플레이북**([ansible/playbooks/site.yml](#))으로 모듈화하여 100% 재현 가능한 **역등성을 확보**했습니다.

애플리케이션 계층은 Helm 차트로 표준화하여 패키징하고, Gitea와 Argo CD를 연동한 완전한 선언형 GitOps 파이프라인을 구축했습니다. 워크로드에는 필수 조건인 `service-resume` 전용 계정을 연결하고 비특권 실행 및 ConfigMap 볼륨 분리 마운트를 적용하여 프로덕션 수준의 안정성을 갖추었습니다.

6. 구축과정 및 시행착오 (실제 장애 2건)

[지시사항] 구축 과정에서 발생한 장애 또는 시행착오를 1 건 이상 기술하시오. (증상, 원인, 조치 내용을 포함)

사례 1. Hyper-V 듀얼 NIC 환경에서 Flannel CNI 노드 간 파드 통신 및 CoreDNS 단절

- **증상:** 워커 노드 파드에서 Control Plane의 CoreDNS로 질의가 타임아웃되고 파드 간 통신이 단절됨.
- **원인:** Flannel이 기본 게이트웨이가 있는 `internet0` (172.19.x.x)을 기본 인터페이스로 자동 선택하여 VXLAN 트래픽이 외부 가상 스위치로 누출됨.
- **조치:** `kube-flannel-ds` DaemonSet에 `--iface=k8s0` 옵션을 명시하여 클러스터 전용 고정 IP(192.168.56.0/24) 대역으로 바인딩함.

사례 2. 대용량 번들 CSS/JS ConfigMap의 256KB Kubernetes Annotation 초과 및 Argo CD 동기화 실패

- **증상:** HTML/에셋을 ConfigMap에 담을 때 `metadata.annotations: Too long: must have at most 262144 bytes` 에러 발생.
- **원인:** `kubectl apply` 가 매니페스트를 `last-applied-configuration` 어노테이션에 직렬화하려다 256KB 한도를 초과함.
- **조치:** 1차로 Argo CD `ServerSideApply=true` 를 적용하고, 2차로 HTML(18KB)과 CSS/JS 에셋을 별도 ConfigMap으로 쪼개어 Deployment에서 `subPath` 볼륨 마운트로 병합 주입함.